

Experimento 1

Link: [Experimento 1](#)

Comportamento do LED: Ele acende. Como o diodo comum está polarizado diretamente (anodo conectado ao polo positivo da fonte de 5V), ele entra em condução permitindo a passagem da corrente elétrica até o LED vermelho

Tensão sobre o resistor de 1k e explicação

- Valor medido na simulação: Aproximadamente 2,6 V a 2,7 V.
- Explicação: A fonte de tensão fornece 5V no total. Como o diodo de silício consome cerca de 0,7V para conduzir e o LED vermelho consome cerca de 1,7V a 1,8V, a tensão restante no resistor é dada pela diferença:
$$\text{Tensão no resistor} = 5V - 0,7V - 1,7V = 2,6V$$

Cálculo da corrente no resistor de 1k e comparação com a simulação

Cálculo teórico: Tensão no resistor (V_R) = $5V - 0,7V - 1,7V = 2,6V$ Corrente (I) = V_R / R
 $R = 2,6V / 1000 \Omega = 0,0026 A = 2,6 \text{ mA}$

O valor calculado (2,6 mA) é praticamente idêntico ao valor medido na simulação. Pequenas diferenças em décimos de miliampere ocorrem porque o simulador calcula uma queda ligeiramente variável nos diodos em função da corrente.

Qual o comportamento do LED na Figura 2?

O LED permanece apagado. Como o diodo está invertido (polarização reversa), ele atua como uma chave aberta, bloqueando a passagem da corrente pelo circuito e impedindo o LED de acender

Link: [Figura 2](#)

Diferença entre os dois circuitos de polarização

- Polarização Direta (Figura 1): O anodo do diodo é ligado ao potencial mais positivo. O diodo conduz corrente (chave fechada) e o circuito funciona.
- Polarização Reversa (Figura 2): O catodo do diodo é ligado ao potencial mais positivo. O diodo bloqueia a corrente (chave aberta) e o circuito permanece inativo

Circuito sem o diodo: Houve diferença e qual o motivo?

- Diferença: O LED acende com maior brilho.
- Motivo: Sem a queda de tensão de 0,7V introduzida pelo diodo, a tensão sobre o resistor passa para $5V - 1,7V = 3,3V$. Consequentemente, a corrente no circuito aumenta de 2,6 mA para 3,3 mA, fazendo o LED brilhar mais.

Figura 3 - Fonte CA (Senoidal de 5V pico, 1Hz)

a). O LED acende em algum momento? Com que frequência acontece?

Sim. O LED pisca a uma frequência de 1 Hz (uma vez por segundo). Ele acende apenas durante o semiciclo positivo da onda senoidal (quando o diodo fica polarizado diretamente) e apaga durante o semiciclo negativo.

b). O que acontece com a tensão no resistor quando a onda permanece no eixo negativo? Qual o motivo?

- Comportamento: A tensão no resistor é 0 V.
- Motivo: Quando o sinal senoidal fica negativo, o diodo fica polarizado reversamente, cortando completamente a corrente do circuito. Sem corrente fluindo ($I = 0$), a tensão sobre o resistor ($V = R * I$) torna-se nula

Experimento 2

Link: [Figura 4](#)

Porta lógica representada no circuito da Figura 4

O circuito representa uma **Porta Lógica OU (OR)**.

Figura 5

Link: [Figura 5](#)

Este circuito funciona como uma Chave Seletora de Sinal / Bypass de Diodo.

- Chave SW1: Seleciona o caminho superior (direto) ou o caminho inferior (com o diodo D1).
- Chave SW2: Seleciona a saída do sinal para o LED (posição 1) ou interrompe a conexão (posição 2).

Diferença prática de comportamento no LED:

- Na rota direta (posição 1 de SW1), o sinal chega ao LED sem a queda de 0,7V do diodo D1, fazendo o LED acender com brilho normal.
- Na rota com o diodo D1 (posição 2 de SW1), o diodo introduz uma queda de 0,7V, reduzindo a corrente e fazendo o LED acender com brilho ligeiramente menor.
- Quando SW2 é colocado na posição 2, o circuito se abre em relação ao LED, e o LED apaga (0)